

## ניסוי אפקט החממה

### ציר מארגן: אקלים

#### התאמה למרחבי למידה: פיזי בכיתה, וירטואלי סינכרוני

**רקע:** אפקט החממה הוא תהליך שבו חום נלכד בתוך האטמוספירה של כדור הארץ, בגלל גזי חממה הנמצאים באטמוספירה, ולא נותנים לחום "לברוח", בדומה לקירות זכוכית בחממה. זהו מונח חיוני להבנת שינוי האקלים. בתחנה זו נתנסה במודל פשוט של אפקט החממה אשר מדגים את היכולת של גזי חממה באטמוספירה ללכוד חום. הניסוי מתבצע בתוך מיכלים שקופים בהם מודדים את הטמפרטורה. בניסוי שלושה מיכלים (ראו איור):

1. מיכל פתוח (1) מדמה את כדה"א ללא גזי חממה באטמוספירה.
2. מיכל סגור (2) מדמה את כדה"א עם גזי חממה (המכסה). מדגים את אפקט החממה.
3. מיכל סגור עם מיכל יותר קטן של מים בתוכו (3). בשל קיבול החום הגבוה של מים ביחס לאוויר, קצב עליית טמפרטורת האוויר תהיה יותר איטית מאשר במיכל 2. מדגים את החשיבות של גופי מים לקליטת אנרגיית חום.

#### מטרה: הבנת אפקט החממה באמצעות ניסוי

**מיומנויות:** אוריינות לשונית - הפקה: בעל פה; אוריינות מדעית - תכנון ביצוע והערכת מחקר, פרשנות מדעית של נתונים וראיות; התנהלות חברתית - ניהול קונפליקטים, תקשורת וניהול יחסים בינאישיים; אוריינות גלובלית - אחריות גלובלית

#### ציוד:

| הנחיות                                                                                                                                                                                                                                       | ציוד                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>למשל בקבוקי פלסטיק של 2 ליטר שמורידים להם את החלק העליון; צנצנות או כלי זכוכית אחרים כמו כוס כימית</p>  <p>1- פתוח      2- סגור      3- סגור + מים</p> | 3 מיכלים שקופים זהים                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 1 מיכל קטן שנכנס לתוך אחד המיכלים הגדולים שניתן להניח בתוכו מד חום |
|                                                                                                                                                                                                                                              | כ-2 ליטר מים בטמפרטורת החדר                                        |
| ניילון שקוף (שקית או ניילון נצמד) שמהדקים בעזרת גומייה. חשוב להדק את הכיסוי                                                                                                                                                                  | 2 כיסויים למיכלים + גומיות                                         |
| חשוב שמדי החום לא יגעו בתחתית או בצדי הכלי. כדי להניח את מדי החום בתוך המיכלים בצורה נוחה נדביק אותם לחתיכת קרטון מעט ארוכה ורחבה יותר ממד החום עצמו. כך ניתן להעמיד את מד החום בתחתית המיכל, כאשר הוא נשען בזווית קטנה כנגד הקיר. את מד     | 4 מדי חום<br>חתיכות קרטון ארוכות ורחבות יותר<br>ממדי החום          |

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דבק עמיד במים             | החום שיעמוד במים ניתן להדביק על חומר עמיד למים למשל קשית או מקל עץ.                                                                                                 |
| מקור אור                  | חשוב להשתמש במקור אור שמייצר חום - במידה וחם מספיק ניתן לעבוד בחוץ עם שמש ישירה או להשתמש בנורת להט או נורת חום. יש להקפיד על כללי בטיחות בזמן שימוש בנורות מתחממות |
| טבלה לרישום תוצאות הניסוי |                                                                                                                                                                     |

## פעילות

**א. הסבר** - נסביר לתלמידים את אפקט החממה בעזרת תמונה דינמית (מקור: [איך פועל אפקט החממה](#), [סבבה](#)) או סרטון קצר [Greenhouse Effect | HHMI BioInteractive Video](#) (דקה וחצי, תרגום אוטומטי) או בהסבר פשוט. אפשר להיעזר גם בסרטון [מעלה וחצי | המנגנון מאחורי אפקט החממה | פרופ' יוחאי כספי](#).

**ב. ביצוע ניסוי ומשימות** - נחלק את הצידוד לכל קבוצת תלמידים וכן דף עם הוראות לניסוי, שאלות ומשימות לביצוע.

**ג. סיכום** - נשווה את תוצאות הניסוי בין הקבוצות, או נענה יחד על השאלות ונציג את הגרף והטבלה המלאה. נסביר את התוצאות.

מידע מפורט על הניסוי ומשימות פעילות בשיעור 3 בנושא אפקט החממה (עמודים 50-51) ביחידת הוראה [מבוא לשינוי אקלים](#), מרכז בידנו.

